Intégration

Chapitre 6

Intégration sur les produits

Olivier Cots

3 novembre 2026



Le but de ce chapitre 6 est d'intégrer une fonction de deux variables, sur $\mathbb{R}^2$ par exemple, par rapport à une mesure sur le produit $E_1 \times E_2$ de deux espaces mesurés :

$$\int_{E_1 \times E_2} f \, \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2)$$

On construit la **tribu produit** et la **mesure produit**, qui donne à un rectangle $A_1 \times A_2$ la mesure $\mu_1(A_1)\,\mu_2(A_2)$.

Les **théorèmes de Fubini** ramènent l'intégrale à deux intégrales successives ; la formule de **changement de variables** complète ces outils de calcul sur $\mathbb{R}^d$.

Chapitre 6 : Intégration sur les produits

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

6.1. Tribu et mesure produits

6.2. Théorèmes de Fubini

6.3. Changement de variables

Chapitre 6 : Intégration sur les produits

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

6.1. Tribu et mesure produits

6.2. Théorèmes de Fubini

6.3. Changement de variables

Tribu produit

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2)$ deux espaces mesurables. Ensembles les plus simples de $E_1 \times E_2$: les *rectangles* $A_1 \times A_2$, $A_1 \in \mathcal{A}_1$, $A_2 \in \mathcal{A}_2$.

Définition 6.1.1 Tribu produit

On appelle **tribu produit** sur $E_1 \times E_2$, que l'on note $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$, la plus petite tribu contenant les ensembles de la forme $A_1 \times A_2$ avec $\forall i \in \{1, 2\}$, $A_i \in \mathcal{A}_i$:

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 := \sigma(\{A_1 \times A_2, A_1 \in \mathcal{A}_1, A_2 \in \mathcal{A}_2\}).$$

Le couple $(E_1 \times E_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ est appelé **espace mesurable produit**.

Pourquoi la tribu engendrée

L'ensemble des rectangles $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 = \{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{A}_1,\ A_2 \in \mathcal{A}_2\}$ n'est pas une tribu en général : il n'est pas stable par réunion.

Exemple (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = \{0, 1\}$ munis de la tribu discrète. Les singletons $\{(0, 0)\} = \{0\} \times \{0\}$ et $\{(1, 1)\} = \{1\} \times \{1\}$ sont des rectangles, mais pas leur réunion $D = \{(0, 0), (1, 1)\}$.

- La tribu produit contient strictement plus que les rectangles : ici, c'est $\mathcal{P}(\{0, 1\}^2)$.

Pourquoi la tribu engendrée

L'ensemble des rectangles $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 = \{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{A}_1,\ A_2 \in \mathcal{A}_2\}$ n'est pas une tribu en général : il n'est pas stable par réunion.

Exemple (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = \{0, 1\}$ munis de la tribu discrète. Les singletons $\{(0, 0)\} = \{0\} \times \{0\}$ et $\{(1, 1)\} = \{1\} \times \{1\}$ sont des rectangles, mais pas leur réunion $D = \{(0, 0), (1, 1)\}$.
En effet, si $D = A_1 \times A_2$, alors $0, 1 \in A_1$ et $0, 1 \in A_2$ puisque $(0, 0), (1, 1) \in D$, donc

$$(0, 1) \in A_1 \times A_2 = D,$$

ce qui est faux. □

- La tribu produit contient strictement plus que les rectangles : ici, c'est $\mathcal{P}(\{0, 1\}^2)$.

Cas borélien

- E est **à base dénombrable d'ouverts** s'il existe une famille dénombrable $(O_n)_n$ d'ouverts de E telle que tout ouvert de E soit une réunion d'éléments de $(O_n)_n$.

Proposition 6.1.2 Cas borélien

Soient $(E_1, \mathcal{O}_1)$ et $(E_2, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques [1], et $E_1 \times E_2$ muni de la topologie produit. On a

i) $\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) \subset \mathcal{B}(E_1 \times E_2)$.

ii) Si E_1 et E_2 sont à bases dénombrables d'ouverts, alors

$$\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) = \mathcal{B}(E_1 \times E_2).$$

Exercice : démontrer le point i).

1. Une topologie $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$ contient $\emptyset$ et E, et est stable par réunions quelconques et intersections finies.

Cas borélien

- E est **à base dénombrable d'ouverts** s'il existe une famille dénombrable $(O_n)_n$ d'ouverts de E telle que tout ouvert de E soit une réunion d'éléments de $(O_n)_n$.

Proposition 6.1.2 Cas borélien

Soient $(E_1, \mathcal{O}_1)$ et $(E_2, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques [1], et $E_1 \times E_2$ muni de la topologie produit. On a

i) $\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) \subset \mathcal{B}(E_1 \times E_2)$.

ii) Si E_1 et E_2 sont à bases dénombrables d'ouverts, alors

$$\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) = \mathcal{B}(E_1 \times E_2).$$

Exercice : démontrer le point i).

► *Point i).* Les projections p_i sont continues, donc boréliennes (Chapitre 2), et $A_1 \times A_2 = p_1^{-1}(A_1) \cap p_2^{-1}(A_2) \in \mathcal{B}(E_1 \times E_2)$: cette tribu contient les rectangles, donc la tribu qu'ils engendrent.

Point ii). Admis. ■

1. Une topologie $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$ contient $\emptyset$ et E, et est stable par réunions quelconques et intersections finies.

Cas de $\mathbb{R}^d$

- Le produit de tribus est associatif (admis) :

$$(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3).$$

Corollaire 6.1.3 Cas particulier $E_i = \mathbb{R}$

$$\forall d \in \mathbb{N},\ d \geq 2,\ \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ fois}} =: \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Cas de $\mathbb{R}^d$

- Le produit de tribus est associatif (admis) :

$$(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3).$$

Corollaire 6.1.3 Cas particulier $E_i = \mathbb{R}$

$$\forall d \in \mathbb{N},\ d \geq 2,\ \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ fois}} =: \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

► $\mathbb{R}^k$ est à base dénombrable d'ouverts (pavés ouverts à extrémités rationnelles). Récurrence sur d : $d = 2$ est le point ii) ; si le résultat vaut au rang $d - 1 \geq 2$, en identifiant $\mathbb{R}^d$ à $\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes (d-1)} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{d-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),$$

la dernière égalité par le point ii) avec $E_1 = \mathbb{R}^{d-1}$ et $E_2 = \mathbb{R}$. ■

Mesure produit

Théorème 6.1.4 Mesure produit

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés. On suppose que μ_1 et μ_2 sont σ-finies. Alors, il existe une unique mesure m sur $(E_1 \times E_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ vérifiant

$$\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \quad m(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\,\mu_2(A_2).$$

Cette mesure est σ-finie et est appelée **mesure produit**. On la note $\mu_1 \otimes \mu_2 := m$.

- Admis.

Mesure produit

Théorème 6.1.4 Mesure produit

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés. On suppose que μ_1 et μ_2 sont σ-finies. Alors, il existe une unique mesure m sur $(E_1 \times E_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ vérifiant

$$\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \quad m(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\,\mu_2(A_2).$$

Cette mesure est σ-finie et est appelée **mesure produit**. On la note $\mu_1 \otimes \mu_2 := m$.

- Admis.
- Convention $0 \times (+\infty) = 0$: le segment $\{0\} \times [0\,,1]$ et la droite $\{0\} \times \mathbb{R}$ sont de mesure nulle pour $\lambda \otimes \lambda$.

Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$

- $\lambda \otimes \lambda$ mesure les aires, $\lambda^{\otimes 3}$ les volumes, etc. :

$$\lambda_d = \lambda_1^{\otimes d}.$$

- En effet, $\lambda_1^{\otimes d}$ est une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ qui donne à tout pavé $\prod_{i=1}^d]a_i\,,\, b_i[$ la mesure $\prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$: on conclut par l'**unicité** de la mesure de Lebesgue (Chapitre 2).
- C'est ce qui permettra d'appliquer à $\lambda \otimes \lambda$ la formule de changement de variables, énoncée pour λ_2.

> **Remarque 6.1.1**. Sans l'hypothèse de σ-finitude, une mesure m vérifiant $m(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\,\mu_2(A_2)$ existe encore, mais elle n'est plus unique en général, et les théorèmes de Fubini de la section suivante peuvent tomber en défaut.

Chapitre 6 : Intégration sur les produits

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

6.1. Tribu et mesure produits

6.2. Théorèmes de Fubini

6.3. Changement de variables

Fubini-Tonelli

Théorème 6.2.1 Fubini-Tonelli

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, avec μ_1 et μ_2 σ-finies, et $f : E_1 \times E_2 \to [0\,, +\infty]$ mesurable pour $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Alors, pour tout $x \in E_1$, la fonction $y \mapsto f(x, y)$ est $\mathcal{A}_2$-mesurable, pour tout $y \in E_2$, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est $\mathcal{A}_1$-mesurable, et les fonctions ϕ et ψ définies sur E_1 et E_2 respectivement par

$$\phi(x) = \int_{E_2} f(x, y)\, \mathrm{d}\mu_2(y), \quad \psi(y) = \int_{E_1} f(x, y)\, \mathrm{d}\mu_1(x)$$

sont mesurables positives et vérifient

$$\int_{E_1} \phi\, \mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1 \times E_2} f\, \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_2} \psi\, \mathrm{d}\mu_2,$$

cette valeur commune appartenant à $[0\,, +\infty]$.

- Admis.
- Pour une fonction mesurable positive, on peut toujours intervertir l'ordre des intégrations, pourvu que les mesures soient σ-finies.

La σ-finitude est nécessaire

Exemple (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = [0\,,1]$ munis de la tribu $\mathcal{B}([0\,,1])$, $\mu_1 = \lambda$ et μ_2 la mesure de comptage, qui n'est pas σ-finie puisque $[0\,,1]$ n'est pas dénombrable. La diagonale $D := \{(x,x) \mid x \in [0\,,1]\}$ est un fermé de $[0\,,1]^2$, donc un borélien, et $\mathcal{B}([0\,,1]^2) = \mathcal{B}([0\,,1]) \otimes \mathcal{B}([0\,,1])$ (Proposition 6.1.2). La fonction $f = \mathbb{1}_D$ est donc mesurable positive, et pour tous $x, y \in [0\,,1]$,

$$\int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\mu_2(y) = \mu_2(\{x\}) = 1, \qquad \int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \lambda(\{y\}) = 0.$$

La σ-finitude est nécessaire

Exemple (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = [0\,,1]$ munis de la tribu $\mathcal{B}([0\,,1])$, $\mu_1 = \lambda$ et μ_2 la mesure de comptage, qui n'est pas σ-finie puisque $[0\,,1]$ n'est pas dénombrable. La diagonale $D := \{(x,x) \mid x \in [0\,,1]\}$ est un fermé de $[0\,,1]^2$, donc un borélien, et $\mathcal{B}([0\,,1]^2) = \mathcal{B}([0\,,1]) \otimes \mathcal{B}([0\,,1])$ (Proposition 6.1.2). La fonction $f = \mathbb{1}_D$ est donc mesurable positive, et pour tous $x, y \in [0\,,1]$,

$$\int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\mu_2(y) = \mu_2(\{x\}) = 1, \qquad \int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \lambda(\{y\}) = 0.$$

Les deux intégrales successives valent donc

$$\int_{[0,1]} 1\,\mathrm{d}\lambda = 1 \qquad \text{et} \qquad \int_{[0,1]} 0\,\mathrm{d}\mu_2 = 0 :$$

elles diffèrent. □

Exemple de calcul

Exemple. Soit

$$\begin{array}{rccl} f: & [0\,,1]\times[0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) := e^{-(x+y)}\mathbb{1}_{x+y\leq 1} \end{array}$$

Cette fonction est positive, et mesurable comme produit de la fonction continue $(x,y)\mapsto e^{-(x+y)}$ et de l'indicatrice du fermé $\{(x,y)\mid x+y\leq 1\}$, qui est un borélien. Pour $y\in[0\,,1]$ fixé, on a $x+y\leq 1$ si et seulement si $x\in[0\,,1-y]$. Par **Fubini-Tonelli**, puis le **lien Riemann-Lebesgue** sur un segment (Chapitre 5),

$$\int_{[0,1]\times[0,1]} f\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) = \int_{[0,1]}\left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y)$$

□

Exemple de calcul

Exemple. Soit

$$\begin{array}{rccc} f: & [0\,,1]\times[0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) := e^{-(x+y)}\mathbb{1}_{x+y\leq 1} \end{array}$$

Cette fonction est positive, et mesurable comme produit de la fonction continue $(x,y)\mapsto e^{-(x+y)}$ et de l'indicatrice du fermé $\{(x,y)\mid x+y\leq 1\}$, qui est un borélien. Pour $y\in[0\,,1]$ fixé, on a $x+y\leq 1$ si et seulement si $x\in[0\,,1-y]$. Par **Fubini-Tonelli**, puis le **lien Riemann-Lebesgue** sur un segment (Chapitre 5),

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]\times[0,1]} f\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) &= \int_{[0,1]}\left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{[0,1]} e^{-y}\left(\int_{[0,1-y]} e^{-x}\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \end{aligned}$$

□

Exemple de calcul

Exemple. Soit

$$\begin{array}{rccl} f: & [0\,,1]\times[0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) := e^{-(x+y)}\mathbb{1}_{x+y\leq 1} \end{array}$$

Cette fonction est positive, et mesurable comme produit de la fonction continue $(x,y)\mapsto e^{-(x+y)}$ et de l'indicatrice du fermé $\{(x,y)\mid x+y\leq 1\}$, qui est un borélien. Pour $y\in[0\,,1]$ fixé, on a $x+y\leq 1$ si et seulement si $x\in[0\,,1-y]$. Par **Fubini-Tonelli**, puis le **lien Riemann-Lebesgue** sur un segment (Chapitre 5),

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]\times[0,1]} f\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) &= \int_{[0,1]}\left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{[0,1]} e^{-y}\left(\int_{[0,1-y]} e^{-x}\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{[0,1]} e^{-y}\left(\int_0^{1-y} e^{-x}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\lambda(y) \end{aligned}$$

□

Exemple de calcul

Exemple. Soit

$$\begin{array}{rccl} f: & [0\,,1]\times[0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) := e^{-(x+y)}\mathbb{1}_{x+y\leq 1} \end{array}$$

Cette fonction est positive, et mesurable comme produit de la fonction continue $(x,y)\mapsto e^{-(x+y)}$ et de l'indicatrice du fermé $\{(x,y)\mid x+y\leq 1\}$, qui est un borélien. Pour $y\in[0\,,1]$ fixé, on a $x+y\leq 1$ si et seulement si $x\in[0\,,1-y]$. Par **Fubini-Tonelli**, puis le **lien Riemann-Lebesgue** sur un segment (Chapitre 5),

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]\times[0,1]} f\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) &= \int_{[0,1]}\left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{[0,1]} e^{-y}\left(\int_{[0,1-y]} e^{-x}\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{[0,1]} e^{-y}\left(\int_0^{1-y} e^{-x}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_0^1 e^{-y}\left(1-e^{-(1-y)}\right)\mathrm{d}y = \int_0^1 (e^{-y}-e^{-1})\,\mathrm{d}y = 1-\frac{2}{e}. \quad \square \end{aligned}$$

Fubini

Théorème 6.2.2 Fubini (ou Fubini-Lebesgue)

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, avec μ_1 et μ_2 σ-finies, et $f : E_1 \times E_2 \to \mathbb{R}$ une fonction $\mu_1 \otimes \mu_2$-intégrable. Alors

i) pour μ_1-presque tout $x \in E_1$, la fonction $y \mapsto f(x, y)$ est μ_2-intégrable, et pour μ_2-presque tout $y \in E_2$, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est μ_1-intégrable ;

ii) les fonctions ϕ et ψ définies, respectivement μ_1-presque partout et μ_2-presque partout, par

$$\phi(x) = \int_{E_2} f(x, y)\, \mathrm{d}\mu_2(y), \quad \psi(y) = \int_{E_1} f(x, y)\, \mathrm{d}\mu_1(x),$$

et prolongées par 0 ailleurs, sont respectivement μ_1-intégrable et μ_2-intégrable ;

iii) on a la double égalité

$$\int_{E_1} \phi\, \mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1 \times E_2} f\, \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_2} \psi\, \mathrm{d}\mu_2.$$

Preuve

Preuve du théorème de Fubini. On applique Fubini-Tonelli à $|f|$, f^+ et f^-. On traite ϕ, le cas de ψ étant symétrique.

Point i). D'après **Fubini-Tonelli** appliqué à $|f|$, la fonction $\Phi\colon x \mapsto \int_{E_2} |f(x,y)|\,\mathrm{d}\mu_2(y)$ est mesurable et

$$\int_{E_1} \Phi\,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} |f|\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) < +\infty.$$

L'ensemble $N \coloneqq \{x \in E_1 \mid \Phi(x) = +\infty\}$ est donc mesurable et $\mu_1(N) = 0$: sinon

$$\int_{E_1} \Phi\,\mathrm{d}\mu_1 \geq \int_N \Phi\,\mathrm{d}\mu_1 = +\infty.$$

Pour tout $x \notin N$, la fonction $y \mapsto f(x,y)$ est mesurable (Fubini-Tonelli appliqué à f^+ et f^-) et μ_2-intégrable.

Preuve

Points ii) et iii). On note $\phi^{\pm}(x) := \int_{E_2} f^{\pm}(x,y)\,\mathrm{d}\mu_2(y)$. D'après **Fubini-Tonelli**, $\phi^{\pm}$ sont mesurables positives et

$$\int_{E_1} \phi^{\pm}\,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} f^{\pm}\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) \leq \int_{E_1\times E_2} |f|\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) < +\infty.$$

Elles sont finies sur $E_1 \setminus N$ puisque $\phi^{\pm} \leq \Phi$. Sur $E_1 \setminus N$, $\phi = \phi^+ - \phi^-$, et $\phi = 0$ sur N : $\phi = \phi^+ \mathbb{1}_{E_1\setminus N} - \phi^- \mathbb{1}_{E_1\setminus N}$ est intégrable. Comme $\mu_1(N) = 0$,

$$\begin{aligned}\int_{E_1} \phi\,\mathrm{d}\mu_1 &= \int_{E_1} \phi^+\,\mathrm{d}\mu_1 - \int_{E_1} \phi^-\,\mathrm{d}\mu_1 \\ &= \int_{E_1\times E_2} f^+\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) - \int_{E_1\times E_2} f^-\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) \\ &= \int_{E_1\times E_2} f\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2).\end{aligned}$$

■

L'intégrabilité est nécessaire

- En pratique : on vérifie l'intégrabilité de f par **Fubini-Tonelli appliqué à** $|f|$ — il suffit que l'une des deux intégrales successives de $|f|$ soit finie.

Exemple (Contre-exemple). On munit $\mathbb{N}$ de la tribu discrète et de la mesure de comptage μ : $\mu \otimes \mu$ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^2$, et les intégrales sont des sommes. Soit $u\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{R}$ définie par

$$u_{k,k} = 1, \qquad u_{k+1,k} = -1 \quad (k \in \mathbb{N}), \qquad u_{k,\ell} = 0 \text{ sinon.}$$

Exercice : calculer les deux sommes itérées.

L'intégrabilité est nécessaire

- En pratique : on vérifie l'intégrabilité de f par **Fubini-Tonelli appliqué à** $|f|$ — il suffit que l'une des deux intégrales successives de $|f|$ soit finie.

Exemple (Contre-exemple). On munit $\mathbb{N}$ de la tribu discrète et de la mesure de comptage μ : $\mu \otimes \mu$ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^2$, et les intégrales sont des sommes. Soit $u\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{R}$ définie par

$$u_{k,k} = 1, \qquad u_{k+1,k} = -1 \quad (k \in \mathbb{N}), \qquad u_{k,\ell} = 0 \text{ sinon.}$$

À ℓ fixé, la suite $(u_{k,\ell})_k$ n'a que deux termes non nuls, 1 et -1, donc $\sum_k u_{k,\ell} = 0$. À $k \geq 1$ fixé, $\sum_\ell u_{k,\ell} = u_{k,k} + u_{k,k-1} = 0$, mais $\sum_\ell u_{0,\ell} = u_{0,0} = 1$. Ainsi

$$\sum_{\ell\in\mathbb{N}} \sum_{k\in\mathbb{N}} u_{k,\ell} = 0 \neq 1 = \sum_{k\in\mathbb{N}} \sum_{\ell\in\mathbb{N}} u_{k,\ell}.$$

Fubini ne s'applique pas : $\sum_{k,\ell} |u_{k,\ell}| = +\infty$. □

Exercice

Exercice 6.2.1 : Soit $(u_{k,\ell})_{(k,\ell)\in\mathbb{N}^2}$ une double suite de réels positifs. Montrer, à l'aide du théorème de Fubini-Tonelli, que

$$\sum_{\ell\in\mathbb{N}}\sum_{k\in\mathbb{N}} u_{k,\ell} = \sum_{k\in\mathbb{N}}\sum_{\ell\in\mathbb{N}} u_{k,\ell}.$$

Voir TD4, « Pour aller plus loin ».

Chapitre 6 : Intégration sur les produits

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

6.1. Tribu et mesure produits

6.2. Théorèmes de Fubini

6.3. Changement de variables

Difféomorphisme

- Sur un segment : $\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(\phi(y))\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y$. Sur $\mathbb{R}^d$, le changement de variable est une bijection entre deux ouverts U et V, régulière ainsi que son inverse.

Définition 6.3.1 $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme

Un **$\mathscr{C}^1$-difféomorphisme** ϕ de U dans V est une bijection $\phi\colon U \to V$ qui est $\mathscr{C}^1$ et telle que ϕ^{-1} est également $\mathscr{C}^1$.

Matrice jacobienne

- La dérivée ϕ' est remplacée par une matrice. Soit $\phi = (\phi_1, \ldots, \phi_d)$ une application différentiable d'un ouvert U de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^d$.

Définition 6.3.2 Matrice jacobienne

On appelle **matrice jacobienne** de ϕ en $u := (u_1, \ldots, u_d) \in U$ la matrice

$$J_\phi(u) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(u) & \cdots & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_d}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \phi_d}{\partial u_1}(u) & \cdots & \frac{\partial \phi_d}{\partial u_d}(u) \end{bmatrix}.$$

Inversion globale

Théorème 6.3.3 Inversion globale (cadre $\mathbb{R}^d$)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $\phi\colon U \to \mathbb{R}^d$. Alors, ϕ réalise un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de U sur $V = \phi(U)$, qui est alors un ouvert, si et seulement si ϕ satisfait les trois conditions suivantes :

i) ϕ est $\mathscr{C}^1$ sur U,

ii) ϕ est injective,

iii) $\forall u \in U$, $\det(J_\phi(u)) \neq 0$.

- Admis : conséquence du théorème d'inversion locale, vu en calcul différentiel.

Remarque 6.3.1. En pratique, on est souvent confronté aux cas suivants :

- On sait que ϕ est une bijection de U sur V et on connaît U, V (ouverts) et ϕ^{-1}. Il suffit alors de vérifier que ϕ et ϕ^{-1} sont $\mathscr{C}^1$.
- On ne sait pas inverser ϕ. On applique alors le théorème d'inversion globale. La difficulté réside souvent dans la détermination de $V = \phi(U)$.

La formule

- $|\det(J_\phi)|$ joue le rôle de ϕ'. Comme pour Fubini : sans condition pour une fonction positive, sous une hypothèse d'intégrabilité sinon.

Théorème 6.3.4 Changement de variables

Soient U, V deux ouverts de $\mathbb{R}^d$ et $\phi : U \to V$ un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme.

i) Si $f : V \to [0, +\infty]$ est borélienne, alors

$$\int_V f \, \mathrm{d}\lambda = \int_U (f \circ \phi) \, |\det(J_\phi)| \, \mathrm{d}\lambda.$$

ii) Si $f : V \to \mathbb{R}$ est borélienne, alors f est intégrable sur V si et seulement si $(f \circ \phi) \, |\det(J_\phi)|$ est intégrable sur U, et on a alors la même égalité.

▶ Admis. Le point ii) se déduit du point i), appliqué à $|f|$ pour l'équivalence, puis à f^+ et f^- pour l'égalité. ■

Dimension 1

Remarque 6.3.2 (Dimension 1 : lien avec le changement de variables (Riemann)). En dimension 1, la valeur absolue tient compte du **sens de parcours**. Soient $\phi\colon]a\,,b[\to]c\,,d[$ un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme et f continue sur $]c\,,d[$, d'intégrale de Riemann impropre absolument convergente.
$(\phi^{-1})'(\phi(y))\,\phi'(y) = 1$: ϕ' ne s'annule pas, donc est de signe constant.
Si $\phi' > 0$:

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,|\phi'(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Si $\phi' < 0$, ϕ est décroissante et échange les bornes :

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_b^a (f\circ\phi)(y)\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,|\phi'(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Riemann et Lebesgue coïncidant (Chapitre 5) : c'est le théorème en dimension 1, avec $|\det(J_\phi)| = |\phi'|$.

Applications affines

Exemple (Applications affines). Soient $A \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ et $\phi\colon u \mapsto Au + b$, un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^d$ sur $\mathbb{R}^d$ d'inverse $x \mapsto A^{-1}(x - b)$, avec $J_\phi(u) = A$. Alors, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$,

$$\lambda_d(\phi(B)) = |\det(A)|\, \lambda_d(B).$$

Exercice : le démontrer.

Applications affines

Exemple (Applications affines). Soient $A \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ et $\phi\colon u \mapsto Au + b$, un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^d$ sur $\mathbb{R}^d$ d'inverse $x \mapsto A^{-1}(x-b)$, avec $J_\phi(u) = A$. Alors, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$,

$$\lambda_d(\phi(B)) = |\det(A)|\, \lambda_d(B).$$

L'image $\phi(B) = (\phi^{-1})^{-1}(B)$ est un borélien (ϕ^{-1} continue), et $\mathbb{1}_{\phi(B)} \circ \phi = \mathbb{1}_B$ (ϕ bijective). Le point i) du théorème appliqué à $f = \mathbb{1}_{\phi(B)}$ donne

$$\lambda_d(\phi(B)) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{\phi(B)}\, \mathrm{d}\lambda_d = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_B\, |\det(A)|\, \mathrm{d}\lambda_d = |\det(A)|\, \lambda_d(B).$$

En particulier, λ_d est invariante par translation ($A = I_d$) et par rotation ($|\det(A)| = 1$), et une homothétie de rapport $r \neq 0$ multiplie les volumes par $|r|^d$. □

Intégrale de Gauss

Exemple (Coordonnées polaires). Calculons l'intégrale de Gauss

$$G := \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) = 2 \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) =: 2I.$$

La fonction $(x, y) \mapsto e^{-(x^2+y^2)}$ est continue, donc mesurable, et positive sur $\mathbb{R}^2$. D'après **Fubini-Tonelli**, son intégrale sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ vaut

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(x, y) &= \int_{\mathbb{R}_+} \left(\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} e^{-y^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} e^{-y^2} \, I \, \mathrm{d}\lambda(y) = I^2. \end{aligned}$$

Calculons cette même intégrale en coordonnées polaires. Soit

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \mathbb{R}_+^* \times \left]0, \frac{\pi}{2}\right[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ & (\rho, \theta) & \longmapsto & \phi(\rho, \theta) := (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)) \end{array}$$

□

Intégrale de Gauss

Exemple (Coordonnées polaires). Calculons l'intégrale de Gauss

$$G := \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) = 2 \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) =: 2I.$$

L'application ϕ est $\mathscr{C}^1$, de matrice jacobienne

$$J_\phi(\rho, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) \end{bmatrix}, \qquad \det J_\phi(\rho, \theta) = \rho \neq 0.$$

- Injective : si $\phi(\rho, \theta) = \phi(\rho', \theta')$, alors $\rho^2 = \rho'^2$, donc $\rho = \rho'$, puis $\cos(\theta) = \cos(\theta')$, donc $\theta = \theta'$ (cos injectif sur $]0\,, \frac{\pi}{2}[$).
- Surjective : $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ est l'image de $\left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan(y/x)\right)$.
- Par l'**inversion globale**, ϕ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^* \times]0\,, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$, et $|\det J_\phi(\rho, \theta)| = \rho$. □

Intégrale de Gauss

Exemple (Coordonnées polaires). Calculons l'intégrale de Gauss

$$G := \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) = 2 \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) =: 2I.$$

Les demi-axes sont $\lambda \otimes \lambda$-négligeables et $\lambda \otimes \lambda = \lambda_2$. Par le **changement de variables** (point i)), puis **Fubini-Tonelli**,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,\pi/2[} e^{-\rho^2} \rho \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(\rho,\theta) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}_+^*} \rho e^{-\rho^2} \, \mathrm{d}\lambda(\rho). \end{aligned}$$

La fonction $\rho \mapsto \rho e^{-\rho^2}$ est continue et positive, d'intégrale de Riemann impropre $\left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$: par le lien Riemann-Lebesgue (Chapitre 5), $\int_{\mathbb{R}_+^*} \rho e^{-\rho^2} \, \mathrm{d}\lambda(\rho) = \frac{1}{2}$.
Donc $I^2 = \pi/4$, et comme $I \geq 0$,

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad G = 2I = \sqrt{\pi}.$$

□

Convolution

Exemple (Convolution). Soient $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fonctions boréliennes et intégrables. On veut définir

$$(f \star g)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \, \mathrm{d}\lambda(y).$$

- $F : (x, y) \mapsto f(y)\, g(x-y)$ est mesurable pour $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (composée d'applications boréliennes). Par **Fubini-Tonelli** appliqué à $|F|$,

$$\int_{\mathbb{R}^2} |F| \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) = \int_{\mathbb{R}} |f(y)| \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)| \, \mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y).$$

- Pour y fixé, $u \mapsto u + y$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de dérivée 1 : par **changement de variables** ($x = u + y$),

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)| \, \mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}} |g(u)| \, \mathrm{d}\lambda(u),$$

d'où

$$\int_{\mathbb{R}^2} |F| \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) = \int_{\mathbb{R}} |f| \, \mathrm{d}\lambda \times \int_{\mathbb{R}} |g| \, \mathrm{d}\lambda < +\infty.$$

□

Convolution

Exemple (Convolution). Soient $f, g \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fonctions boréliennes et intégrables. On veut définir

$$(f \star g)(x) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \, \mathrm{d}\lambda(y).$$

- F est donc $\lambda \otimes \lambda$-intégrable. Par **Fubini**, pour λ-presque tout x, $y \mapsto f(y)\, g(x-y)$ est intégrable : $(f \star g)(x)$ est défini, et $f \star g$, prolongée par 0 ailleurs, est intégrable, avec

$$\int_{\mathbb{R}} |f \star g| \, \mathrm{d}\lambda \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f| \, \mathrm{d}\lambda \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |g| \, \mathrm{d}\lambda \right).$$

- Pour un tel x, $u \mapsto x - u$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de dérivée -1 : par **changement de variables** (point ii), $y = x - u$),

$$\int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \, \mathrm{d}\lambda(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x-u) g(u) \, \mathrm{d}\lambda(u) = (g \star f)(x).$$

Finalement, $f \star g = g \star f$ λ-presque partout. □

Exercice

Exercice 6.3.1 : On pose

$$I = \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(x,y).$$

1. Vérifier que le théorème de Fubini-Tonelli s'applique à I.
2. Montrer que, pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$,
$$\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+x^2y} \, \mathrm{d}\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{\pi}{2}.$$
3. En déduire que $I = \dfrac{\pi^2}{2}$.
4. Retrouver ce résultat en utilisant le changement de variables : $v = x\sqrt{y}$, $t = \sqrt{y}$.

Voir TD4, exercice 3.